(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201714972 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020298554.1

(22)申请日 2010.08.20

(73)专利权人 无锡市东炬工业设备有限公司
地址 214024 江苏省无锡市南长区扬名高新技术产业园

(72)发明人 高庆飞 吴科达 孙前库

(74)专利代理机构 无锡盛阳专利商标事务所（普通合伙） 32227
代理人 刘瑞平

(51)Int.Cl.
F16J 15/06(2006.01)
F16J 13/00(2006.01)

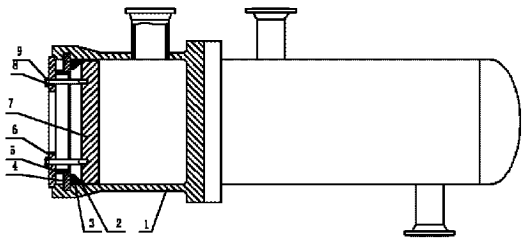
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

压力容器高压自密封装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种压力容器高压自密封装置，包括端盖、壳体和密封圈，其特征在于：所述端盖、密封圈设置在壳体腔内，所述四合环嵌入壳体内壁，所述四合环靠近壳体内腔部位的端面依次压装有定位圈、所述密封圈、端盖，所述四合环的另一端面依次压装有止脱箍、牵制环，所述牵制环通过预紧螺栓穿过通孔与所述端盖活动连接由于端盖从里侧通过四合环合预紧螺栓压紧密封圈，容器压力增大时端盖可以牢固地压紧密封圈，达到密封的目的，而且容器压力越大密封越稳定。



CN 201714972 U

1. 一种压力容器高压自密封装置，包括端盖、壳体和密封圈，其特征在于：所述端盖、密封圈设置在壳体腔内，所述四合环嵌入壳体内壁，所述四合环靠近壳体内腔部位的端面依次压装有定位圈、所述密封圈、端盖，所述四合环的另一端面依次压装有止脱箍、牵制环，所述牵制环通过预紧螺栓穿过通孔与所述端盖活动连接。

压力容器高压自密封装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压力容器的技术领域，具体为压力容器高压自密封装置。

背景技术

[0002] 见图 1，现有的压力容器压力容器的密封装置是管板 2、水室法兰 1、设备法兰 3 和密封圈通过主螺栓 4 紧固实现压力容器的密封，采用这种密封方式，由于螺栓太长，加热器在工作过程中温度升高，造成螺栓线膨胀量增大，容易泄漏，产生密封不稳定的问题。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型提供了一种高压自密封装置，压力容器内的压力增大时，密封性能很稳定，而且容器压力越大密封性能越稳定。

[0004] 其技术方案是这样的：一种压力容器高压自密封装置，包括端盖、壳体和密封圈，其特征在于：所述端盖、密封圈设置在壳体腔内，所述四合环嵌入壳体内壁，所述四合环靠近壳体内腔部位的端面依次压装有定位圈、所述密封圈、端盖，所述四合环的另一端面依次压装有止脱箍、牵制环，所述牵制环通过预紧螺栓穿过通孔与所述端盖活动连接。

[0005] 本实用新型的上述结构中，由于端盖从里侧通过四合环合预紧螺栓压紧密封圈，容器压力增大时端盖可以牢固地压紧密封圈，达到密封的目的，而且容器压力越大密封越稳定。

附图说明

[0006] 图 1 为现有密封装置的结构示意图；

[0007] 图 2 为本实用新型高压自密封装置的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 见图 2，本实用新型高压自密封装置包括端盖 7、壳体 1 和密封圈 2，端盖 7、密封圈 2 设置在壳体 1 内腔，四合环 4 嵌入壳体 1 内壁，所述四合环靠近壳体 1 内腔部位的端面依次压装有定位圈 3、密封圈 2、端盖 7，所述四合环 4 的另一端面依次压装有止脱箍 5、牵制环 6，牵制环 6 通过预紧螺栓 9 穿过通孔 8 与端盖 7 活动连接并安装在壳体 1 的端部，当压力容器的压力增大时端盖受到压力后通过预紧螺栓 9 和牵制环 6 上的通孔 8 在壳体 1 内腔移动，通过定位圈 3 压紧密封圈 2，实现了压力容器的自密封，当压力容器内没压力时，端盖通过预紧螺栓压紧密封圈，实现密封圈的预紧，由于端盖是从压力容器压力侧压紧密封圈实现密封，所以压力容器的压力越大密封的稳定性越好。

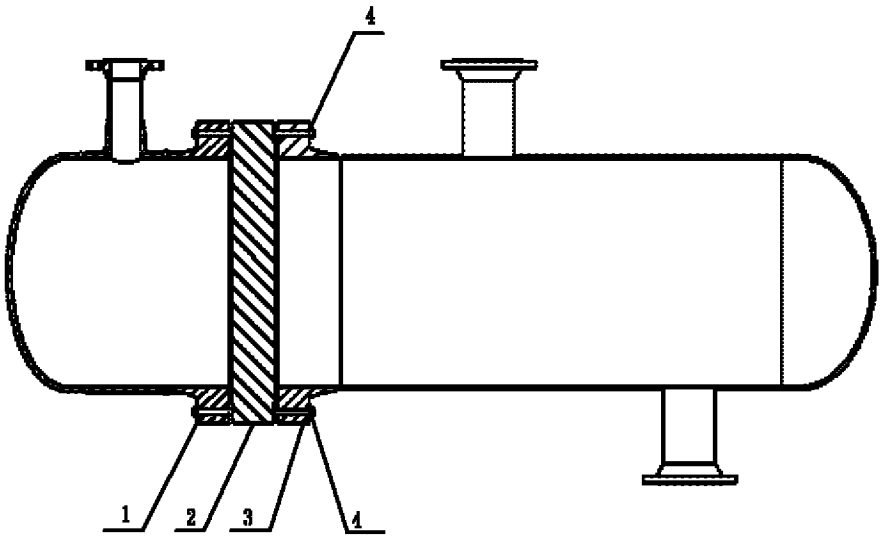


图 1

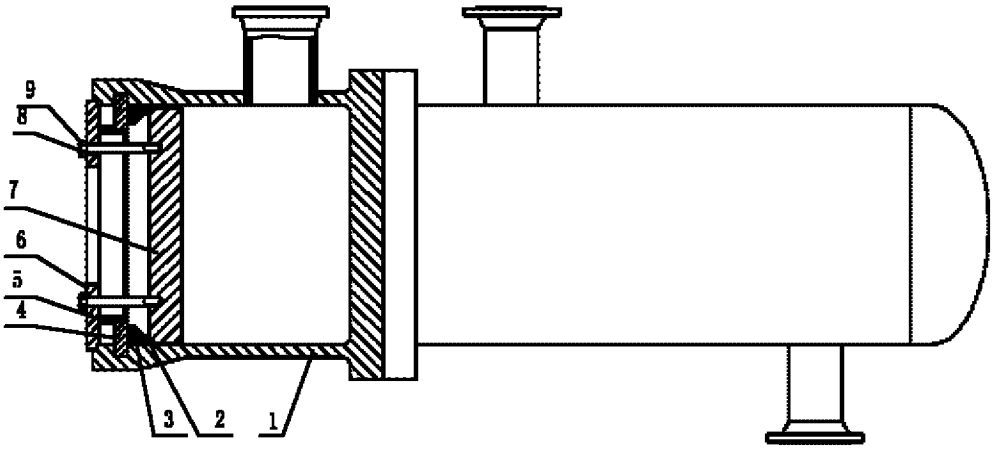


图 2